

可解释知识图谱补全与审核工作台

产品需求文档 PRD V1.0

产品阶段：MVP 开发评审 | 文档状态：评审稿

更新日期：2026 年 10 月 2 日

文档口径

本 PRD 基于 MVP 产品方案、页面流程、可点击低保真原型和《原型测试与需求验证报告 V1.0》形成。验证报告中的参与者表现及 A/B/C 对照结果为模拟预估值，因此相关需求仍标记为“待真实测试确认”。

本文档用于产品、设计、算法、前端、后端和测试共同评审，明确 MVP 做什么、如何运行、如何验收，以及哪些能力不进入首版。

文档信息

项目	内容
产品名称	可解释知识图谱补全与审核工作台（简称：KG 审核工作台）
技术基础	UBERT-RM 不确定知识图谱补全模型
目标版本	MVP / PRD V1.0
目标读者	产品、交互设计、算法、前后端、测试、项目评审者
前置材料	MVP 产品方案、页面流程与低保真原型说明、业务理解、可点击原型、验证报告 V1.0
关键限制	当前验证数据为模拟预估；真实模型接口、账号权限和持久化能力尚待开发

版本记录

版本	日期	说明	状态
V1.0	2026-10-02	形成 MVP 开发评审所需的完整需求、规则、验收标准和依赖	评审稿

目录

章节	内容
1—3	产品定义、目标用户与使用场景
4—5	范围优先级、业务流程与状态
6—9	功能需求、页面要求、业务规则与数据设计
10—12	接口、异常处理与非功能要求
13—16	指标埋点、验收、发布计划、风险与待决事项

一 产品定义

1.1 产品定位

一句话价值主张

将知识图谱补全模型的预测结果转化为可排序、可解释、可审核、可导出的候选事实，帮助研究人员和知识工程师更高效地维护不完整或含噪的知识图谱。

产品采用 Web 工作台形态。模型负责生成候选事实、模型置信评分和关键路径，用户负责接受、驳回或暂缓，系统负责保存过程并导出可追溯结果。

1.2 产品问题

- 模型输出通常停留在实验指标或文件结果，缺少面向维护人员的连续审核流程。
- 仅有候选排序难以解释预测依据；仅显示评分又可能被误解为事实正确概率。
- 审核结果缺少统一状态、原因、日志和导出字段，难以接入后续图谱更新或模型分析。

1.3 产品原则

原则	产品要求
人工最终决定	模型结果必须经过人工审核；MVP 不自动写入正式知识图谱
解释辅助判断	路径和评分帮助排序与理解，不使用“证明事实”等绝对表述
缺失证据可处理	无路径时仍可接受、驳回或暂缓，并提供下一步入口
全过程可追溯	保存数据集、模型版本、候选、路径、审核状态和变更日志

二 产品目标与非目标

类型	目标
业务目标	形成从数据导入、模型补全、人工审核到结果导出的可演示闭环
用户目标	减少寻找候选和理解模型输出的成本，支持连续、可恢复的审核
验证目标	验证评分和关键路径是否改善单位时间正确审核量及判断质量
工程目标	定义可替换的模型接口、可追溯数据结构和可验收的 MVP 边界

2.1 不进入 MVP 的范围

- 多人权限、任务分配、复核审批和复杂版本管理。
- 模型训练、超参数配置及算法实验管理。
- 批量自动接受、自动写入生产图数据库。
- 通用知识图谱建模、在线模式编辑和大规模数据清洗。
- 医疗诊断、金融风控等高风险自动决策场景。

三 用户与核心场景

用户	主要任务	核心诉求	使用频率
知识图谱研究人员	分析模型输出、验证预测、定位失效样本	看懂预测依据并保留实验结果	按实验/任务
知识工程师或数据维护人员	发现缺失事实、审核候选、导出更新数据	减少逐条查找成本并保证可追溯	周期性

用户	主要任务	核心诉求	使用频率
领域专家（协作用户）	判断专业事实是否成立	使用业务语言理解证据，避免算法术语负担	按需

3.1 核心使用场景

- 1. 用户导入包含 head、relation、tail、confidence 及可选 source 字段的 CSV 知识图谱数据。
- 2. 系统完成字段识别、映射和格式校验，形成可用于补全任务的数据集。
- 3. 用户创建尾实体预测任务，系统调用模型生成候选、评分和关键路径。
- 4. 用户在同一审核工作台连续浏览候选，结合评分、路径、邻域和来源作出判断。
- 5. 用户查看进度和状态统计，确认导出范围与字段后下载 CSV 结果。

3.2 用户故事

编号	用户故事	完成定义
US-01	作为数据维护人员，我希望在运行模型前定位文件错误，避免任务失败。	错误行、字段、原因和修正建议均可见
US-02	作为研究人员，我希望查看候选的评分和路径，理解模型为何推荐。	能区分评分、候选事实与辅助路径
US-03	作为审核者，我希望接受、驳回或暂缓，并能撤销误操作。	状态保存、可恢复且历史可追踪
US-04	作为知识工程师，我希望导出可直接进入下游脚本的结果。	范围、记录数、字段和编码正确

四 MVP 范围与优先级

模块	功能	优先级	MVP	说明
数据集	CSV 上传、字段映射、格式校验、数据摘要	P0	是	形成可运行数据集
补全任务	创建、异步运行、状态、失败重试	P0	是	首版以尾实体预测为主
候选审核	列表、筛选、搜索、详情、连续审核	P0	是	核心工作台
结果解释	模型评分、2—3 条路径、邻域、来源	P0	是	无路径必须有明确状态

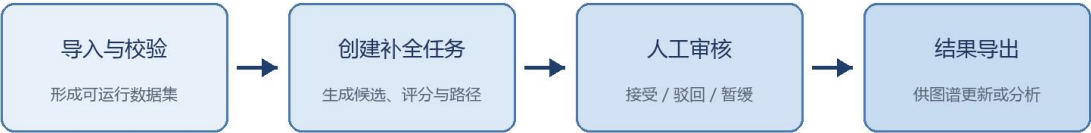
模块	功能	优先级	MVP	说明
人工决策	接受、驳回、暂缓、原因、备注、撤销	P0	是	每次变化写入日志
结果管理	进度、状态统计、范围确认、CSV 导出	P0	是	导出需携带追溯字段
效果分析	按关系和分数区间查看接受率	P1	简化	可在结果页提供基础统计
批量操作	批量接受或驳回	P1	否	避免放大自动化偏见
协作审批	权限、任务分配、复核流	P2	否	后续版本
生产写入	自动同步图数据库	P2	否	后续版本

优先级定义

P0 为核心闭环与上线阻断项；P1 为提升效率或体验的增强项；P2 为验证通过后的扩展能力。P0 未完成或验收失败时，不进入对外演示版本。

五 核心流程与状态

MVP 核心业务闭环



人工审核是边界：模型输出不得未经确认直接写入正式知识图谱。

图 1 MVP 核心业务闭环

核心闭环定义为：导入成功 → 任务运行成功 → 至少审核一条候选 → 确认范围并成功导出。任一阶段失败时，系统应保存此前有效结果，并提供可执行的恢复入口。

5.1 任务状态机

当前状态	触发	下一状态	可执行操作
待运行	用户启动任务	运行中	开始、删除
运行中	模型生成成功	已完成	查看进度
运行中	数据或模型异常	失败	查看原因
失败	用户重试	运行中	重试、返回修改
已完成	首次保存审核结果	审核中	进入审核、导出
审核中	未审核候选为 0	审核完成	查看结果、导出

5.2 候选审核状态机

原状态	动作	新状态	必须记录
未审核	接受	已接受	操作者、时间、备注
未审核	驳回	已驳回	操作者、时间、原因、备注
未审核	暂缓	暂缓	操作者、时间、暂缓原因
已接受/已驳回	撤销	未审核	原状态、撤销时间
暂缓	复核	已接受/已驳回	复核结论及备注
已接受/已驳回	修改判断	另一终态	原状态、新状态、原因

六 功能需求

6.1 数据导入与校验

需求 ID	需求	规则/交互	验收标准
FR-DATA-001	上传 CSV	支持拖拽或选择文件；展示名称、大小和上传状态	合法文件上传后进入字段映射
FR-DATA-002	字段映射	识别 head/relation/tail/confidence/source 及常见同义列	用户可确认或修改映射
FR-DATA-003	格式校验	检查必填、数值范围、未知关系、重复记录、编码	错误显示行号、字段、原因和建议
FR-DATA-004	数据摘要	展示实体数、关系数、事实数、重复数和置信值分布	摘要与实际解析结果一致

需求 ID	需求	规则/交互	验收标准
FR-DATA-005	重新上传	修正后重新上传时保留任务草稿信息	无需重新填写已完成配置

输入字段规则

字段	必填	类型/范围	说明
head	是	字符串，非空	头实体唯一标识或名称
relation	是	字符串，非空	关系类型
tail	是	字符串，非空	尾实体唯一标识或名称
confidence	是	数值，0—1	已有事实的置信信息
source	否	字符串	数据或证据来源

6.2 补全任务

需求 ID	需求	规则/交互	验收标准
FR-TASK-001	创建任务	填写任务名、数据集、预测目标和候选数量	必填完整且数据通过校验后方可提交
FR-TASK-002	默认配置	候选数量提供默认值并提示预计审核工作量	用户能理解数量对工作量的影响
FR-TASK-003	异步运行	离开页面后继续执行；展示阶段与进度	刷新后状态和进度不丢失
FR-TASK-004	失败处理	展示失败阶段、可理解原因、重试和返回修改入口	重试不重复创建无效任务
FR-TASK-005	任务列表	展示状态、数据规模、候选数、模型版本和审核进度	状态与详情页一致

MVP 决策

首版默认支持给定头实体和关系预测尾实体。关系预测仅在模型接口稳定并完成样本验收后启用，否则保留为禁用状态并说明“规划中”。

6.3 候选审核工作台

需求 ID	需求	规则/交互	验收标准
-------	----	-------	------

需求 ID	需求	规则/交互	验收标准
FR-REV-001	候选列表	显示候选事实、评分、路径数、状态和更新时间	无需进入详情即可识别候选与状态
FR-REV-002	排序筛选	按状态、关系、评分区间筛选，支持实体关键词搜索	命中数、总数和进度一致
FR-REV-003	上下文保持	返回列表保留筛选、排序、页码和当前候选	连续审核无需重新定位
FR-REV-004	候选详情	突出头实体、关系、尾实体，展示评分说明	候选事实视觉优先于模型信息
FR-REV-005	路径证据	默认 2—3 条，可展开方向、边置信值和来源	用户能看懂头尾实体如何连接
FR-REV-006	无路径状态	显示证据缺失说明、邻域入口和暂缓建议	仍可执行三种审核动作

6.4 人工审核

需求 ID	需求	规则/交互	验收标准
FR-DEC-001	接受	保存为已接受并自动定位下一条未审核候选	刷新后状态和备注不丢失
FR-DEC-002	驳回	原因必选：事实、关系、实体、证据不足、重复、其他	原因与日志同步保存
FR-DEC-003	暂缓	可选择待复核原因并进入暂缓集合	可从待复核入口继续处理
FR-DEC-004	备注	支持补充判断依据；不强制输入敏感原文	导出和日志可追溯
FR-DEC-005	撤销/更正	操作后持续显示撤销入口；也可在详情中修改状态	更正成功率目标≥80%
FR-DEC-006	审核日志	记录操作者、时间、原状态、新状态、原因和备注	任何状态变化均生成一条日志

6.5 结果统计与导出

需求 ID	需求	规则/交互	验收标准
FR-EXP-001	状态统计	显示全部、未审核、已接受、已驳回、暂缓数量	各状态之和等于候选总数
FR-EXP-002	导出范围	全部、仅接受、仅驳回、仅暂缓、当前筛选结果	导出前显示范围与记录数

需求 ID	需求	规则/交互	验收标准
FR-EXP-003	字段确认	展示将导出的字段、文件名和编码	用户确认后开始生成
FR-EXP-004	CSV 导出	UTF-8 编码；中文、特殊字符和小数正常	常见表格软件和脚本可读取
FR-EXP-005	失败重试	保留范围、筛选与字段选择	重试无需重新配置

七 页面与交互要求

页面	页面目标	核心区块	主要操作	关键状态
数据导入	形成可运行数据集	上传、字段映射、校验、摘要	上传、确认、重传	空、上传中、校验成功/失败
任务列表	掌握运行和审核进度	任务表、状态、规模、进度	创建、进入、重试	待运行、运行中、完成、失败
创建任务	用最少配置启动补全	任务名、数据集、目标、候选数	保存草稿、启动	默认、校验错误、提交中
审核工作台	连续完成候选判断	列表、详情、评分、路径、决策栏	筛选、展开、接受/驳回/暂缓	有路径、无路径、保存中、撤销
结果页	检查成果并导出	状态统计、基础分析、导出配置	筛选、确认、下载	无结果、生成中、成功、失败

7.1 审核工作台布局

桌面端采用左侧候选列表、右侧候选详情与路径证据、底部固定决策栏的同页结构。顶部显示任务名称、审核进度、筛选与搜索。切换候选时保留筛选条件和滚动位置。

7.2 关键文案

场景	推荐文案	禁止或避免
模型评分	模型置信评分：用于候选排序和辅助判断，不等于事实正确概率。	正确率 90%、事实可信度 90%
路径证据	以下路径为模型提供的辅助证据，请结合领域知识判断。	该路径证明候选为真
无路径	当前候选暂无可用路径证据。证据缺失不代表候选错误。	无证据、候选错误
已接受	已通过本次人工审核，尚未写入正式知识图谱。	已更新图谱

八 核心业务规则

规则 ID	规则
BR-01	模型分数显示统一小数位，排序使用原始精度；概率校准完成前不得称为正确概率。
BR-02	路径默认展示 2—3 条，去重并按模型相关性排序；其余路径折叠。
BR-03	没有有效路径时不得生成或拼接虚假解释，审核动作仍保持可用。
BR-04	一条候选仅有一个当前状态，但必须保留全部状态变更历史。
BR-05	未审核候选不得作为正式补全结果输出，除非用户明确选择“全部候选”。
BR-06	已接受表示通过本次人工审核，不代表已写入生产图谱。
BR-07	MVP 不提供按高分一键自动接受，避免错误规模化。
BR-08	同一导出请求重复提交应避免生成内容不一致的重复结果。

九 数据设计

9.1 核心实体

实体	关键字段	说明
Dataset	dataset_id、name、schema、row_count、created_at	导入并通过校验的数据集
Task	task_id、dataset_id、model_version、target、top_k、status	一次补全与审核工作单元
Candidate	candidate_id、head、relation、tail、model_score、path_count	模型生成的候选事实
Path	path_id、candidate_id、nodes、relations、edge_scores、source	候选的结构化辅助证据
Review	candidate_id、status、reason、note、reviewer_id、reviewed_at	候选当前审核结果
ReviewLog	log_id、candidate_id、from_status、to_status、actor、timestamp	不可覆盖的变更记录

实体	关键字段	说明
ExportJob	export_id、task_id、scope、fields、status、file_url	一次可追溯导出任务

9.2 导出字段

字段	必选	来源	用途
task_id / dataset_id	是	任务与数据集	追溯来源
model_version	是	任务	追溯模型
head / relation / tail	是	候选	候选事实
model_score	是	候选	排序与后续分析
review_status / reason / note	是	审核	人工结论与依据
reviewer_id / reviewed_at	是	审核	责任与时间追溯
path_summary / source	建议	路径与输入	解释和来源追溯

十 模型与系统接口需求

接口/能力	输入	输出	失败处理
数据校验	文件与字段映射	摘要、错误列表、可运行标记	返回可定位错误，不创建数据集
创建补全任务	dataset_id、target、top_k	task_id、初始状态	返回字段级错误或服务不可用
任务状态	task_id	阶段、进度、候选数、失败原因	支持轮询或服务端推送
候选查询	task_id、筛选、排序、分页	候选列表、总数、状态统计	保留查询条件并支持重试
候选详情	candidate_id	评分、路径、邻域、来源	路径缺失作为合法业务状态
保存审核	candidate_id、状态、原因、备注、版本号	新状态、日志、下一候选	冲突时提示刷新并保留输入
创建导出	task_id、范围、字段、筛选	export_id、生成状态	失败后可使用原配置重试

接口约束

模型层需返回稳定的候选标识、原始模型分数、模型版本、路径结构与路径排序依据。若实时接口暂不稳定，MVP 可使用离线推理结果导入，但前端和业务数据结构保持一致。

十一 异常、空状态与恢复

场景	用户提示	恢复动作	数据保护
文件格式错误	指出错误行、字段、原因和正确示例	修改后重新上传	保留字段映射草稿
任务运行失败	说明失败阶段和可理解原因	重试或返回修改	保留任务配置与日志
未生成候选	说明可能原因	调整 top_k、目标或数据集	保留当前任务记录
候选无路径	说明证据缺失不等于候选错误	查看邻域、来源或暂缓	审核动作仍可保存
审核保存失败	提示未保存并保留输入	重试或刷新冲突状态	不得自动丢弃备注
网络中断	提示连接异常和最后保存时间	恢复后继续	已成功操作不可回滚
导出失败	提示失败原因	使用原范围与字段重试	不改变审核数据

十二 非功能要求

类别	建议目标（MVP）	验收方式
性能	1 万条候选规模下，列表筛选/翻页 P95≤2 秒；审核保存 P95≤1 秒	测试环境压测，具体容量待技术评审
异步任务	模型任务离开页面后继续；状态刷新不丢失	刷新、重新登录后核对状态
可靠性	审核保存和导出具备幂等控制；失败可重试	重复提交与断网恢复测试
可追溯	任务、模型、候选、路径、审核、导出均有稳定 ID 与时间	随机抽取结果反向定位来源
兼容性	支持当前主流桌面浏览器；优先 1920×1080 与 1366×768	Chrome/Edge 核心流程测试
可访问性	状态不能只依赖颜色；关键操作支持清晰焦点与文本标签	键盘与对比度检查
安全	MVP 仅使用测试或获授权数据；文件与产物按任务隔离	权限边界与日志抽查
隐私	日志避免记录不必要的敏感原文；导出遵循最小字段原则	日志和导出字段评审

性能数值是产品建议目标，不是已完成的性能承诺。技术评审需根据部署环境、模型耗时和数据规模确认最终 SLA。

十三 指标与埋点

层级	指标	定义/用途
模型	MRR、Hits@K、MSE、MAE、ECE、Brier Score	衡量候选排序、分数误差与校准情况
审核质量	准确率、一致性、接受后抽检错误率	衡量人工结果质量
审核效率	单条耗时、单位时间正确审核量	判断评分和路径是否节省工作量
解释价值	路径展开率、有用性评分、判断信心变化	衡量路径是否帮助判断
流程体验	任务完成率、错误数、撤销率、导出成功率	发现闭环中的可用性问题

13.1 关键事件

事件	关键属性
dataset_upload / validation	dataset_id、file_size、result、error_type
task_create / task_finish / task_fail	task_id、dataset_id、model_version、target、top_k、duration
candidate_view	candidate_id、rank、score_bucket、path_count
path_expand	candidate_id、path_id、path_rank、length
review_submit / review_undo	candidate_id、from_status、to_status、reason、duration
export_create / export_finish / export_fail	task_id、scope、row_count、field_set、duration

验证口径

当前 A/B/C 测试结果为预估值。真实测试完成前，不能将“评分提升 24.6%吞吐量”等数据写成已验证产品效果；PRD 只将其作为设计优先级和测试假设。

十四 验收与发布门槛

14.1 核心验收场景

场景	前置条件	验收结果
----	------	------

场景	前置条件	验收结果
合法数据导入	CSV 字段和数据合法	显示摘要并允许创建任务
非法数据修复	存在缺失、越界或未知关系	定位错误，修复后可继续
任务成功与失败	可控制模型返回	成功生成候选；失败可解释并重试
有路径审核	候选含 2—3 条路径	完成三态决策、备注与撤销
无路径审核	候选无有效路径	提示明确且仍能保存判断
正确范围导出	已存在多种审核状态	范围、记录数、字段和编码正确
追溯抽查	随机选择一条导出记录	可定位任务、模型、候选和审核日志

14.2 产品发布门槛

门槛	要求	判定
功能完整性	全部 P0 需求通过验收，无阻断缺陷	必须
数据安全	仅使用测试或获授权数据，文件与任务隔离	必须
流程可恢复	保存、撤销、失败重试和断网恢复符合规则	必须
可追溯性	导出记录可定位任务、模型版本和审核日志	必须
原型复测	正式测试中无 S3 问题，P0 流程独立完成率 $\geq 80\%$	对外演示前
需求验证	H2、H3、H8 至少获得部分真实支持	接入真实模型前

14.3 Definition of Done

- 需求、设计、接口、异常状态和验收用例完成联合评审。
- P0 功能开发、联调和回归测试完成，所有阻断与严重缺陷关闭。
- 使用可追溯测试数据完成一次端到端演示并成功导出。
- 保留版本说明、已知限制、测试记录和部署配置。

十五 迭代与发布计划

阶段	主要产出	进入条件
----	------	------

阶段	主要产出	进入条件
M0 需求评审	PRD、信息架构、接口清单、验收场景	产品、算法、研发、测试达成一致
M1 技术验证	模型适配层、离线结果导入、核心数据结构	候选、评分和路径可稳定返回
M2 MVP 开发	数据导入、任务、审核、导出闭环	P0 功能完成并通过联调
M3 内部测试	缺陷清单、性能结果、修复版本	无 S3 缺陷，核心链路稳定
M4 用户测试	真实测试记录、验证报告 V1.1、迭代清单	完成 6—8 名目标用户测试
M5 演示版本	高保真界面、演示数据、部署说明	发布门槛全部满足

十六 依赖、风险与待决事项

类型	事项	影响	处理建议
依赖	UBERT-RM 尚未形成稳定在线推理接口	无法实时生成候选	先建设统一适配层并支持离线结果导入
风险	模型评分未完成产品级概率校准	用户误解并盲从高分	固定解释文案，后续补充 ECE/Brier 与可靠性图
风险	路径可能冗长、重复或与判断无关	增加认知负担	默认 2—3 条、去重、允许折叠和查看来源
风险	真实用户测试尚未完成	优先级和效果结论可能变化	以真实数据更新验证结论和 PRD 版本
依赖	账号、权限和数据持久化方案未定	无法多人或长期使用	MVP 先采用单项目隔离，技术评审确定最小方案
风险	导出字段与下游脚本不匹配	需要人工二次处理	发布前使用真实下游样例验收

16.1 待评审决策

1. 模型接口首版采用实时推理还是离线结果导入；两者是否需要同时支持。
2. MVP 数据规模、文件上限、候选上限及性能目标的最终数值。
3. 审核者身份是固定测试账号、轻量登录还是完整账号体系。
4. 路径排序的输出由模型直接给出，还是由产品服务二次排序。
5. 导出结果是否需要附带完整路径结构，或仅输出路径摘要与 path_id。
6. 关系预测是否进入首版，还是仅保留尾实体预测。

附录 A 需求假设追踪

假设	PRD 承载	当前状态	真实验证方式
H1 候选排序	FR-REV-001/002	待确认	与手工查找或不同排序方式比较
H2 模型评分	FR-REV-004、BR-01	预估部分支持	A/B 准确率、耗时、吞吐量
H3 关键路径	FR-REV-005	预估部分支持	B/C 差异及路径有用性评分
H4 三态审核	FR-DEC-001/002/003	预估初步支持	不可归类比例与访谈
H5 不盲从评分	评分说明、禁用批量接受	预估存在风险	高分错误接受率
H6 无路径处理	FR-REV-006	预估未达标	无提示任务完成率
H7 筛选与撤销	FR-REV-002/003、FR-DEC-005	预估部分支持	连续审核与更正任务
H8 结果导出	FR-EXP-001—005	预估部分支持	正确范围导出率与下游可用性

附录 B PRD 评审清单

- 产品：目标、范围、优先级、业务规则和验证口径是否明确。
- 设计：页面状态、关键文案、无路径、撤销与导出确认是否覆盖。
- 算法：候选、评分、路径、模型版本和失败信息能否稳定提供。
- 后端：状态机、并发冲突、日志、幂等、导出和任务恢复是否可实现。
- 前端：筛选保持、连续审核、反馈状态和浏览器兼容性是否可实现。
- 测试：每条 P0 需求是否具备可执行、可判断的验收用例。